2024학년도 1학기 중간고사 문제지

3학년 수학 2024년 4월 30일(화) 3교시

- 다음 문제를 읽고 알맞은 답을 골라 OMR카드의 해당 답란에 컴퓨터용 사인펜으로 표시하시오.
- 문제는 모두 (24)문제이니 시간 배정을 잘해서 푸십시오.
- 배점은 각 문항의 끝에 표시되어 있습니다.
- 단답형이나 서술형의 경우 흘려 써서 식별 곤란한 답안은 오답 또는 감점 처리됩니다.

1. 다음 중에서 옳은 것은? [3점]

① 16의 제곱근은 ± 4이다.
② 1의 제곱근은 1개이다.
③ $\sqrt{4}$의 제곱근은 2이다.
④ 제곱근 9는 ± 3이다.
⑤ $(-2)^2$의 제곱근은 2이다.

2. 다음 중 계산이 옳은 것은? [3점]

① $(\sqrt{7})^2-\sqrt{(-3)^2}=10$
② $(\sqrt{4})^2+(-\sqrt{10})^2=14$
③ $\sqrt{16}\times(-\sqrt{2})^2=-8$
④ $\sqrt{9^2}+\sqrt{(-11)^2}=-2$
⑤ $\sqrt{64}\div(-\sqrt{4^2})=2$

3. 49의 양의 제곱근을 a, $\sqrt{16}$의 음의 제곱근을 b라고 할 때, $a+b$의 값을 구하면? [4점]

① -1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

4. $\sqrt{20-n}$이 자연수가 되도록 하는 자연수 n의 개수는? [4점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

5. 부등식 $3\le\sqrt{3x+1}\le 4$을 만족시키는 자연수 x의 개수는? [4점]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

6. $\sqrt{a^2}=a$, $\sqrt{b^2}=-b$일 때, $\sqrt{a^2}-\sqrt{(b-a)^2}-\sqrt{(-2b)^2}$을 간단히 하면?(단, $ab\neq 0$) [5점]

① $3b$ ② $a-2b$ ③ $a-b$
④ $a+2b$ ⑤ $a+3b$

7. 다음 중 순환하지 않는 무한소수를 고르면? [4점]

① $1+\sqrt{4}$ ② $\sqrt{0.49}$ ③ $\sqrt{\frac{4}{25}}$
④ $\sqrt{3}-3$ ⑤ $3.\dot{1}$

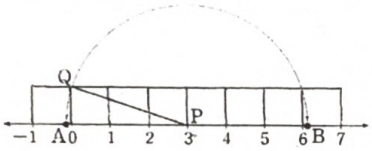
8. $\frac{1}{2}\sqrt{10}=\sqrt{a}$, $\sqrt{24}=2\sqrt{b}$일 때, ab의 값은? [3점]

① 5 ② $\frac{15}{2}$ ③ 10 ④ 12 ⑤ 15

9. 다음 중 a의 값이 나머지 넷과 다른 하나는? [4점]

① $\sqrt{108}=a\sqrt{3}$ ② $4\sqrt{\frac{3}{2}}=\sqrt{a}$ ③ $\frac{2}{\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{a}}{3}$
④ $\sqrt{10}\times\frac{\sqrt{15}}{5}=\sqrt{a}$ ⑤ $4\sqrt{2}\div\sqrt{3}\times 3=4\sqrt{a}$

10. 다음 그림에서 모눈 한 칸은 한 변의 길이가 1인 정사각형이다. 점 P를 중심으로 하고 $\overline{PQ}$를 반지름으로 하는 원을 그려 수직선과 만나는 점을 각각 A, B라고 할 때, 다음 중 옳은 것은? [4점]



① A : $3-\sqrt{10}$ ② A : $3-\sqrt{3}$ ③ A : $1-\sqrt{2}$
④ B : $3+\sqrt{3}$ ⑤ B : $5+\sqrt{2}$

11. 다음 중 $\sqrt{5}=2.236$임을 이용하여 그 값을 구할 수 <u>없는</u> 것은? [4점]

① $\sqrt{0.05}$ ② $\sqrt{0.5}$ ③ $\frac{5}{\sqrt{5}}$ ④ $\sqrt{20}$ ⑤ $\sqrt{500}$

12. $\sqrt{8}-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\left(\frac{\sqrt{48}}{2}-\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{8}}\right)$을 간단히 하면? [4점]

① $\frac{1}{2}$ ② $1-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ③ $\sqrt{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}$
④ $\frac{1}{3}+\frac{\sqrt{6}}{2}$ ⑤ $\frac{1}{2}+\sqrt{2}$

13. 다음 중 두 실수의 대소 관계가 옳은 것은? [4점]

① $\sqrt{10}-2<1$ ② $-5<-\sqrt{26}$
③ $1-\sqrt{2}>\sqrt{5}-\sqrt{2}$ ④ $\sqrt{12}-2\sqrt{2}>2\sqrt{3}-\sqrt{2}$
⑤ $3\sqrt{5}-\sqrt{3}>2\sqrt{5}-\sqrt{3}$

14. 5개의 수 $\sqrt{3}$, -1.5, $-\sqrt{6}$, $1-\sqrt{3}$, $1+\sqrt{5}$을 수직선 위에 나타내었을 때, 한가운데 있는 수는? [4점]

① $\sqrt{3}$ ② -1.5 ③ $-\sqrt{6}$ ④ $1-\sqrt{3}$ ⑤ $1+\sqrt{5}$

15. 자연수 x에 대하여 $\sqrt{x}$보다 작은 자연수의 개수를 $f(x)$이라고 할 때, 옳지 <u>않은</u> 것은? [5점]

① $f(1)=0$ ② $f(4)=f(5)$
③ $f(2)+f(3)=f(5)$ ④ $f(10)=f(9)+1$
⑤ $f(8)-f(6)=0$

16. $(3x+4y)(Ax-y)=6x^2+Bxy-4y^2$일 때, 상수 A, B에 대하여 $A+B$의 값은? [4점]

① 7 ② 9 ③ 11 ④ 12 ⑤ 14

17. $(2x-A)^2=4x^2+Bx+9$에서 상수 A, B의 값이 될 수 있는 것을 고르면? [4점]

① $A=-3,\ B=6$ ② $A=-3,\ B=-12$
③ $A=3,\ B=-12$ ④ $A=3,\ B=-6$
⑤ $A=3,\ B=12$

18. 다음 중 옳은 것은? [3점]

① $(a-b)^2=a^2-ab+b^2$ ② $(2a-b)^2=4a^2-4ab-b^2$

③ $(-a+b)^2=-a^2-2ab+b^2$ ④ $(a-1)^2=a^2-1$

⑤ $(2a-3b)^2=4a^2-12ab+9b^2$

19. $x=\dfrac{3}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}$, $y=\dfrac{3}{\sqrt{5}+\sqrt{2}}$일 때, $(x+y)(x-y)$의 값은? [5점]

① 3 ② 7 ③ $4\sqrt{10}$

④ $7+2\sqrt{10}$ ⑤ $7+4\sqrt{10}$

20. $x+y=2$, $(x-y)^2=(x+y)^2+12$일 때, $\dfrac{x}{y}+\dfrac{y}{x}$의 값은? [5점]

① $-\dfrac{22}{3}$ ② $-\dfrac{10}{3}$ ③ $\dfrac{1}{3}$

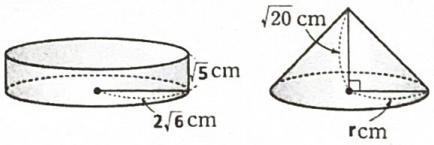
④ $\dfrac{10}{3}$ ⑤ $\dfrac{22}{3}$

<서술형 문제>

※ 다음 문제를 잘 읽고 풀이 과정과 답을 답안지에 자세히 서술하시오.

[서술형1] $\sqrt{6}(\sqrt{2}+3\sqrt{3})+4\div\sqrt{2}-2\sqrt{3}$을 간단히 하시오. [5점]

[서술형2] 다음 그림의 원기둥과 원뿔의 부피가 서로 같을 때, r의 값을 구하시오. [5점]



[서술형3] $a=\sqrt{3}+\sqrt{5}$, $b=2+\sqrt{3}$, $c=\sqrt{5}+2$일 때, a, b, c의 대소 관계를 부등호를 사용하여 나타내시오. (단, 두 실수의 차의 부호를 조사하여 판별할 것) [5점]

[서술형4] 무리수 x에 대하여 $<x>=(x$의 소수 부분), $[x]=\sqrt{x^2}$ 이라고 정의할 때, $[<\sqrt{3}>-1]$의 값을 구하시오. [5점]

※ 이 시험문제의 저작권은 순천향림중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.